

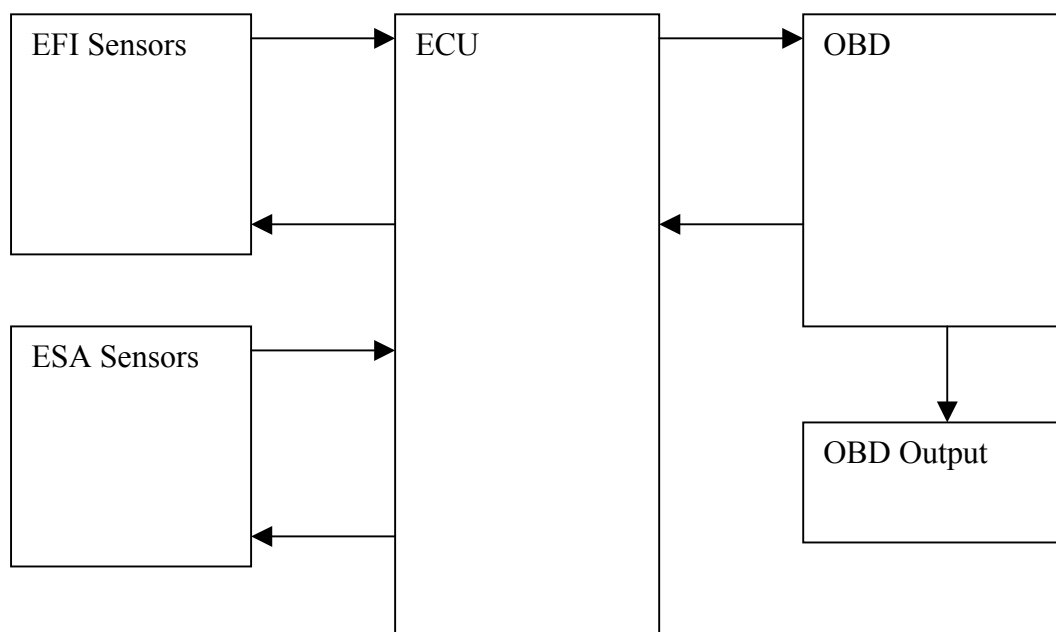
บทที่ 9

ขั้นตอนการออกแบบและสร้างโครงงาน

หลังจากศึกษารวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว ก็เข้าสู่การสร้างตัวชิ้นงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโครงงานที่จะใช้ทดสอบทฤษฎีต่างๆ ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด โดยตัวโครงงานที่สร้างขึ้นเป็นโปรแกรมจำลองการทำงานของระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นระบบที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในการสร้างตัวโครงงานหลายส่วน การวิเคราะห์ระบบและการดำเนินงานเป็นขั้นตอนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างตัวโครงงานให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

9.1 การวิเคราะห์ระบบ

ระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ในรถยนต์ เป็นระบบที่มีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอื่นๆ ในรถยนต์อีกหลายระบบ แต่โครงงานชิ้นนี้เป็นระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องที่ทดสอบเฉพาะระบบควบคุมการฉีดน้ำมันอิเล็กทรอนิกส์ (EFI) และ ระบบควบคุมองศาการจุดระเบิด (ESA) เท่านั้น ทั้งสองระบบมีการทำงานร่วมกับตัวตรวจจับสัญญาณ (sensors) และ หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยแสดงได้ตาม Block Diagram ตามรูป ดังนี้



รูปที่ 9.1 ระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบวินิจฉัยข้อขัดข้อง

การทำงานของ ECU จะทำการคำนวณค่าระยะเวลาการฉีดน้ำมัน และ องศาการจุดระเบิด จากค่าที่รับเข้ามาจาก Sensors ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ขณะนั้น แล้วนำมาเปิดตารางหาค่าระยะเวลาการฉีดน้ำ

มันจาก Rom Code ซึ่งอยู่ใน ECU เพื่อหาระยะเวลาการฉีดน้ำมัน และ องศาการฉีดน้ำมันที่เหมาะสม กับสภาวะการทำงาน of เครื่องยนต์ขณะนั้น

การทำงานของระบบ OBD จะทำงานร่วมกับ ECU ซึ่งจะรับข้อมูลจาก Sensors ทั้งในส่วนที่เป็น Sensors ของระบบ EFI และ ESA หลังจากรับข้อมูลจาก Sensors แล้ว ECU ก็จะทำหน้าที่คำนวณค่าระยะเวลาการฉีดน้ำมัน แล้วส่งค่ากลับไปยังระบบ EFI เพื่อสั่งฉีดน้ำมัน รวมถึงค่าองศาการจุดระเบิดล่วงหน้าที่จะส่งกลับไปยังระบบ ESA เพื่อสั่งการจุดระเบิด ต่อไป

ระหว่างที่ ECU รับค่าจาก Sensors ของระบบ EFI และ ESA ระบบ OBD จะนำค่าจาก Sensor ไปตรวจสอบว่าค่าที่ได้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ หากพบว่ามีการทำงานผิดพลาดเกิดขึ้น ระบบ OBD จะส่งค่ารหัสข้อผิดพลาด (Diagnostic Code) ออกมายัง OBD Output ซึ่งมีหน้าที่แจ้งข้อผิดพลาดของการทำงานของ ระบบ EFI และ ESA ออกมา ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานการแสดงผลจะใช้ หลอดไฟแสดงข้อผิดพลาด (MIL) เป็นตัวแสดงผลออก

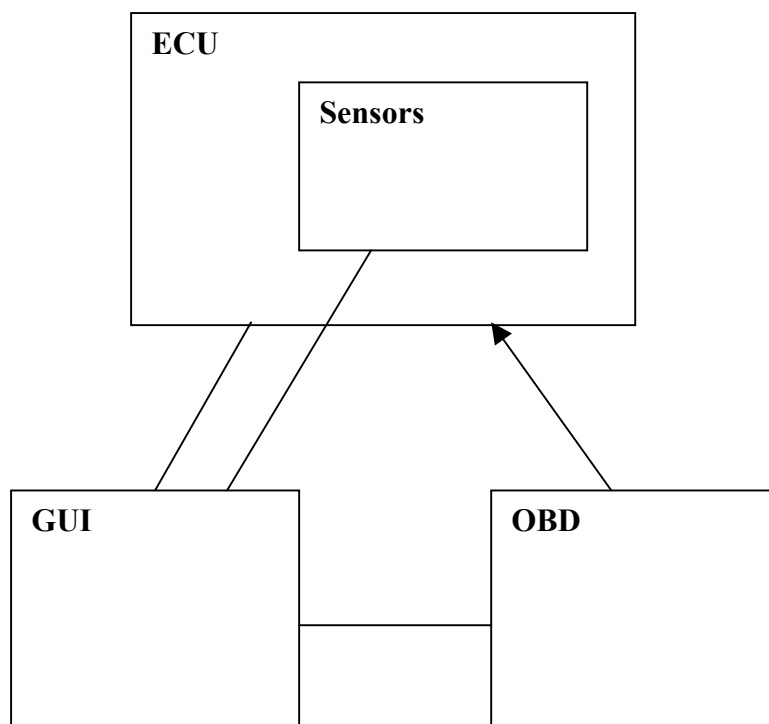
ในส่วน of โครงงานที่สร้างขึ้น จะทำการจำลองการทำงานดังกล่าวโดยในขั้นแรกจะจำลองการรับข้อมูลจากข้อมูลจาก Sensor โดยรับข้อมูลจาก file ก่อนโดยค่าที่ได้จาก file นั้นจะบ่งบอกถึงสภาวะการทำงานในแต่ละช่วงเวลาของเครื่องยนต์ จากนั้นจะนำข้อมูล Sensors ที่จำลองขึ้น นำมาคำนวณระยะเวลาการฉีดน้ำมัน และ องศาการจุดระเบิดล่วงหน้า โดยจะมีการจำลอง Rom Code ซึ่งจะเก็บไว้ที่ file เช่นกันมาใช้ในการคำนวณหาระยะเวลาการฉีดน้ำมัน และ องศาการจุดระเบิด ระหว่างนี้โปรแกรมก็จะจำลองการทำงานของ OBD ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบ หากเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานเกิดขึ้น ระบบ OBD ก็จะแจ้ง Diagnostic Code ออกมา นอกจากนี้ค่าที่ได้จาก Sensor จะแสดงผลออกทางหน้าจอผ่านทาง Graphic User Interface (GUI) ของวินโดวส์ต่อไป

9.2 การออกแบบโครงสร้างของโครงงาน

เมื่อวิเคราะห์ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อมา คือ นำผลการวิเคราะห์นั้นมาออกแบบมาแตกรายละเอียดเพื่อสร้างเป็นโมดูลแต่ละตัวเพื่อต่อการพัฒนาเป็นโปรแกรมต่อไป โดยการแตกรายละเอียดเพื่อสร้างโมดูลนั้น จะแตกรายละเอียดตามลักษณะการทำงานเป็นหลัก โดยมองจากระบบใหญ่ซึ่งเป็นภาพรวมก่อนแล้วจึงแตกระบบออกเป็นโมดูลย่อยลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้โมดูลมีขนาดที่เหมาะสมที่สามารถนำมาเขียนโปรแกรมประยุกต์ได้

ในส่วนโปรแกรมจำลองระบบวินิจัยข้อขัดข้องที่สร้างขึ้นมาได้มีการออกแบบโดยมองจากระบบที่เป็นระบบใหญ่ก่อนที่เป็นภาพรวมก่อน โดยมองโมดูลหลักอยู่ที่การทำงานของ ECU ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนอื่นๆ ก่อน ซึ่ง ECU มีหน้าที่รับข้อมูลจาก Sensors ซึ่งแยกเป็นอีกโมดูลหนึ่ง แล้วทำการคำนวณหาระยะเวลาการฉีดน้ำมัน และ ค่าองศาการจุดระเบิดล่วงหน้า และ OBD ทำหน้าที่วินิจัยข้อผิดพลาดของระบบโดยตรวจสอบข้อมูลที่ได้จาก ECU อีกทีหนึ่ง นอกจากนี้การแสดงผลผ่าน GUI จะนำข้อมูลทั้งในส่วน of ECU และ OBD มาแสดงผลอีกครั้ง จะเห็นได้ว่าจากการวิเคราะห์จะได้ module ที่ต้องใช้งานอยู่ 4 โมดูลใหญ่ๆ คือ Sensor, ECU, OBD และ GUI

นอกจากนั้นการวิเคราะห์การทำงานของระบบข้างต้นยังสามารถเขียนความสัมพันธ์ของโมดูลแต่ละโมดูลออกมาเป็น Class Diagram ได้ดังรูป 6.2



รูปที่ 9.2 แผนภาพความสัมพันธ์ของโปรแกรมจำลองระบบวินิจัยข้อขัดข้อง

จากรูปที่ 9.2 แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละโมดูล โดยแยกเป็นคลาสหลักๆ ได้ 4 คลาส ซึ่งมีความสัมพันธ์ดังนี้

- Sensor เป็นส่วนหนึ่งของ Ecu
- Obd สืบทอดคุณสมบัติมาจาก Ecu
- GUI มีความสัมพันธ์แบบแอสโซซิเอชัน กับ Sensor, Ecu, Obd

9.2.1 Sensor

Sensors เป็นคลาสพื้นฐานที่สุดของระบบซึ่งเป็น input ที่ป้อนเข้าสู่ระบบ โดย Sensor มีความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของ Ecu ซึ่งจะถูกนำไปใช้คำนวณหาระยะเวลาการฉีดน้ำมัน และองศาการจุดระเบิดโดย Ecu รวมถึงการเรียกใช้จาก Obd เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไป

9.2.2 Ecu

Ecu เป็นคลาสที่มีหน้าที่คำนวณระยะเวลาการฉีดน้ำมัน และ องศาการจุดระเบิดซึ่งได้รับข้อมูลจาก Sensor นอกจากนั้น Ecu ยังมีหน้าที่คำนวณหาข้อมูลที่เป็นอื่นๆ ของระบบ EFI และ ESA โดยการทำงานของ Ecu ที่ออกแบบขึ้นมาจะมีส่วนประกอบเป็น Sensor และค่า Signal ภายในเป็นการบ่งบอกค่าที่ได้จากระบบ EFI และ ESA

9.2.3 Obd

Obd เป็นคลาสที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์ ซึ่งรับข้อมูลจาก Sensor มาประมวลผลแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาตรวจสอบว่า ณ แต่ละสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ นั้นทำงานถูกต้องหรือไม่ โดยพิจารณาจากข้อมูลจาก Sensor เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ หากเกิดข้อผิดพลาดก็จะแสดง Diagnostic Code ออกมา

9.2.4 Gui

Gui เป็นคลาสที่มีหน้าที่แสดงข้อมูลรวมถึงควบคุมการทำงานของโปรแกรมจากผู้ใช้ โดยจะรับข้อมูลจาก Sensor, Obd และ Ecu เพื่อแสดงผลแก่ผู้ใช้ เช่น ค่าความเร็วรอบเครื่องยนต์ ระยะเวลาฉีดน้ำมัน องศาการจุระเบิด ล้วงหน้า เป็นต้น

9.3 การสร้างโปรแกรมโครงงาน

เมื่อเสร็จขั้นตอนการ ออกแบบโครงสร้างของโครงงาน ก็จะเข้าสู่การสร้างโปรแกรม

9.3.1 การสร้างคลาสและเมธอดภายในคลาส

จากการขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างจะได้ โมดูลออกมา 4 ส่วน คือ Sensor, Ecu, Obd และ Gui โดยแต่ละตัวมีการกำหนดค่าดังนี้

```
public class Sensor
```

```
{
    public String name;           // ชื่อของ Sensor
    public String unit;           // หน่วยของ Sensor
    public double value;          // ค่าของ Sensor
    public int type;              // ประเภทของ Sensor
}
```

```
public class Ecu
```

```
{
    /* ค่า input ที่รับมาจาก Sensor เพื่อการคำนวณหาค่าของระบบ EFI และ ESA
    ชื่อตัวแปรและความหมายของ Sensor แต่ละตัว สามารถดูได้ที่ สามารถดูได้ที่ ภาคผนวก ก
    */
    protected Sensor pim;
    protected Sensor idl;
    protected Sensor vta;
    protected Sensor gl;
    protected Sensor g;
    protected Sensor ne_plus;
```

```

protected Sensor ne_sub;
protected Sensor knk;
protected Sensor thw;
protected Sensor tha;
protected Sensor ox;
protected Sensor spd;
protected Sensor sp2;
protected Sensor b;
protected Sensor sta;
protected Sensor nsw;
protected Sensor ac1;
protected Sensor act;
protected Sensor tt;
protected Sensor igf;
protected Sensor b_k;
protected Sensor rp;
protected Sensor w ;

```

```

/* ค่าของระบบ EFI และ ESA */

```

```

protected double map ;           // แรงดันสุญญากาศ
protected double throttle ;      // ตำแหน่งลิ้นเร่ง
protected double rpm ;           // ความเร็วรอบเครื่องยนต์
protected double water_temp ;    // อุณหภูมิน้ำ
protected double air_temp ;      // อุณหภูมิอากาศ
protected double o2 ;            // ค่าปริมาณส่วนผสมของอากาศ
protected double speed ;         // ความเร็วรถยนต์
protected double batt_ecu ;      // ค่าแรงดันแบตเตอรี่ที่ต่อเข้ากับ Ecu
protected double tt_ecu ;        // ค่าแรงดันแบตเตอรี่ที่ต่อเข้ากับ Ecu ชั่ว Test

```

```

protected boolean idl_status ;    // สถานะรอบเดินเบา
protected boolean knk_status ;   // สถานะการน็อก
protected boolean sta_status ;   // สถานะการสตาร์ทเครื่องยนต์
protected boolean nsw_status ;   // สถานะเกียร์ว่าง

```

```

protected boolean ac_status ;           // สถานะการเปิดเครื่องปรับอากาศ
protected boolean igf_status ;          // สถานะการจุดระเบิด
protected boolean bk_status ;           // สถานะการเบรก

/* EFI Output */

protected double duration;              // ค่าระยะเวลาการฉีดน้ำมัน
protected double duration_basic;        // ค่าระยะเวลาการฉีดน้ำมันพื้นฐาน
protected double fuel_value;            // ค่าการฉีดน้ำมัน

/* ESA output */

protected double advance_basic;         // องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าขั้นพื้นฐาน
public double advance;                  // องศาการจุดระเบิดล่วงหน้า

/* OBD output */

protected boolean mil;                  // หลอดไฟแสดงความผิดปกติของเครื่องยนต์

/* การ initiate ค่าเริ่มต้นให้กับ Rom Code */
public void loadRomCode(File fuel, File adv);

/* การขอค่าที่อยู่ใน Ecu */
public void loadData();

}

public class Obd extends Ecu
{
    /* ค่า Diagnostic Code ที่เกิดขึ้น */
    private String [] faultcode = new String [100] ;

    /* การตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์ */
    public void checkFaultCode();

    /* การขอค่า Diagnostic Code ที่เกิดขึ้น */
    public void getFaultCode();

```

```

}

//คลาสแสดงเมนูบาร์
public class MenuObd extends JFrame
{
// สร้าง เมนูบาร์ขึ้นมา โดยภายในจะมีอยู่ 3 เมนูด้วยกันคือ File, View และ Help
JMenuBar bar = new JMenuBar(); // create menubar
setJMenuBar( bar ); // set the menubar for the JFrame

// สร้างFile เมนูขึ้นมาโดยภายในจะมีอยู่ด้วยกัน 5 item คือ New, Open, Save, Save As และ Exit
JMenu fileMenu = new JMenu( "File" );
JMenuItem newItem = new JMenuItem( "New" );
JMenuItem openItem = new JMenuItem( "Open" );
JMenuItem saveItem = new JMenuItem( "Save" );
JMenuItem saveAsItem = new JMenuItem( "Save As..." );
JMenuItem exitItem = new JMenuItem( "Exit" );

// สร้าง View เมนูขึ้นมาโดยภายในจะมีอยู่ด้วยกัน 6 item คือ Dash, Sensors, Graphs, Errorcodes และ Recordings
JMenu viewMenu = new JMenu( "View" );
JMenuItem dashItem = new JMenuItem( "Dash" );
JMenuItem sensorsItem = new JMenuItem( "Sensors" );
JMenuItem graphsItem = new JMenuItem( "Graphs" );
JMenuItem errorcodesItem = new JMenuItem( "Errorcodes" );
JMenuItem recordingsItem = new JMenuItem( "Recordings" );

// สร้าง Help เมนูขึ้นมา โดยภายในจะมีอยู่ด้วยกัน 2 item คือ Help และ About
JMenu HelpMenu = new JMenu( "Help" );
JMenuItem helpItem = new JMenuItem( "Help" );
JMenuItem aboutItem = new JMenuItem( "About..." );
}

//คลาสแสดง TabbedPane
public class TabbedObd extends JPanel {

```

```
/* สร้าง TabbedPane ขึ้นมาโดยภายในจะมีอยู่ด้วยกัน 6 Tab คือ Dash, Sensors, Graphs, Errorcodes, Recordings
และ Rom Code*/
```

```
tabbedPane.addTab("Dash", icon, panel1, "Display Dash board");
tabbedPane.addTab("Sensors", icon, panel2, "Display Sensors");
tabbedPane.addTab("Graphs", icon, panel3, "Display Graphs");
tabbedPane.addTab("Errorcodes", icon, panel4, "Display Errorcodes");
tabbedPane.addTab("Recordings", icon, panel5, "Display Recordings");
tabbedPane.addTab("Rom Code", icon, panel6, "Display Ecu Rom Code");
}
```

```
// คลาสแสดง Dash
```

```
public class DashObd extends JFrame
```

```
{
```

```
// สร้าง Container ขึ้นมาเพื่อใช้เก็บส่วนต่างๆที่ต้องการแสดงผล
```

```
Container c = getContentPane();
```

```
// กำหนดค่าเริ่มต้นให้สัญญาณ input แต่ละตัว ซึ่งนำไปแสดงผล
```

```
public void create(JPanel p, JLabel n, JTextField v, JLabel u)
```

```
// รับค่าใหม่จาก sensors เข้ามาและ เปลี่ยนแปลงค่าของสัญญาณ input แต่ละตัว หลังจากนั้นจึงนำไปแสดงผล
```

```
public void updateDash(Sensors)
```

```
}
```

9.3.2 การควบคุมการทำงานของโปรแกรมแบบทำงานทีละช่วงเวลา (Scan Time Program)

ลักษณะการทำงานของโปรแกรมจำลองระบบวินิจัยข้อขัดข้องที่สร้างขึ้นเป็นโปรแกรมที่ทำงานแบบทำงานทีละช่วงเวลา (Scan Time Program) โดยมีการจับเวลาในการรับ ข้อมูล Sensors ที่จำลองขึ้นจาก input file ที่ละบรรทัด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นรอบๆ ตามเวลาที่ระบุไว้ในโปรแกรม โดยแต่ละรอบการทำงาน จะนำข้อมูลที่ได้อ่านมาหาค่าของระบบ EFI และ ESA รวมทั้งเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเพื่อวินิจัยข้อขัดข้องของระบบ EFI และ ESA และ แสดงค่าผ่านทาง GUI ต่อไป

ในส่วนของการจับเวลาในการทำงานของซึ่งถือเป็นแกนหลักของโปรแกรมจะมีลักษณะการนำมาประยุกต์ใช้งานตามตัวอย่างที่ตามมา ซึ่งจะเป็นการทดสอบการทำงานแต่ละรอบทุกๆ 100 ms ดังนี้

```
Public static final long WAIT_TIME = 100;
```

```
while (true)
```



```

{
    long end_t = System.currentTimeMillis();

    while(( differ = (end_t - begin_t)) < WAIT_TIME)
    {
        end_t = System.currentTimeMillis();
    }

    begin_t = System.currentTimeMillis();
    IMPLEMENTATION CODE
}

```

9.3.3 การรับข้อมูล

ด้วยเหตุที่โปรแกรมที่สร้างขึ้นเป็นเพียงโปรแกรมจำลองการทำงานของระบบวินิจัยข้อขัดข้องเท่านั้น ค่า input ที่รับมา ไม่ได้เป็นข้อมูลจริงที่ได้รับจาก Sensor ในรถยนต์ การรับค่าในโปรแกรมนี้อาจทดสอบโดยการรับข้อมูลจาก file ซึ่งนอกจาก จำลองที่ได้รับจาก Sensor ในรถยนต์แล้ว ยังมีส่วนที่เป็น Rom Code อีกด้วย การรับข้อมูลดังกล่าว มีลักษณะการสร้างดังนี้

Input file ที่เป็นข้อมูลจำลองค่า Sensors ตัวต่างๆ ที่รับเข้ามาจะต้องมีการกำหนดรูปแบบลำดับข้อมูลที่แน่นอน โดยจะต้องตรงกับรูปแบบลำดับข้อมูลที่ระบุไว้ในโปรแกรม โดยจะรับข้อมูลจาก Input file 1 บรรทัด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ยกตัวอย่างรูปแบบลำดับข้อมูล ดังนี้

```

/* sensorSequence คือ array ที่ระบุว่า 1 บรรทัด ของ input file จะรับข้อมูลตามลำดับดังนี้ */
static final int sensorSequence [] = {      Sensor.PIM, Sensor.IDL, Sensor.VTA, Sensor.G1,
                                           Sensor.G, Sensor.NE_PLUS, Sensor.NE_SUB, Sensor.KNK,
                                           Sensor.THW, Sensor.THA, Sensor.OX, Sensor.SPD,
                                           Sensor.SP2, Sensor.B, Sensor.STA, Sensor.NSW,
                                           Sensor.AC1, Sensor.ACT, Sensor.TT, Sensor.IGF,
                                           Sensor.BK, Sensor.W                                     };

/* การ Load Rom Code */
File fuel = new File("fuel_rom.dat");      // Rom Code ของระยะเวลาการฉีดน้ำมัน
File adv = new File("adv_rom.dat");        // Rom Code ขององศาการจุดระเบิดพื้นฐาน
Obd.loadRomCode(fuel, adv);                // นำข้อมูล Rom Code เข้าสู่ระบบ

```

```
File datfile = new File("input_signal.dat"); // ข้อมูล Sensors จำลอง
```

```
/* นำข้อมูล Sensors จำลองเข้าสู่ Stream แล้วนำไปประมวลผลต่อไป */
```

```
FileInputStream fin = new FileInputStream(datfile);
```

```
BufferedReader din = new BufferedReader( new InputStreamReader(fin)) ;
```

```
IMPLEMENTATION CODE
```

9.3.4 การคำนวณเพื่อหาค่าของระบบ EFI และ ESA

ในแต่รอบการทำงานของโปรแกรม โปรแกรมจะรับค่าที่ได้จาก sensor มาคำนวณเพื่อหาค่าของระบบ EFI และ ระบบ ESA เพื่อเป็นพื้นฐานในการคำนวณหาค่า ระยะเวลาการฉีดน้ำมัน และ องศาการจุดระเบิดล่วงหน้า โดยค่าที่รับจาก Sensor นำมาคำนวณตามตาราง 9.1

EFI & ESA value	Formular	Unit
MAP	$PIM * 250$	Mbar
THROTTLE	$((VTA - 0.1) * 100) / 4.4$	%
RPM	$((G1-185)*53.37) + ((G185)*53.37) + ((NE_PLUS -370)*26.67) + ((NE_SUB 370)*26.67) / 4$	Rpm
WATER TEMP	$40 - (THW / 100)$	°C
AIR TEMP	$40 - (THA / 100)$	°C
O2	OX	Volt
SPEED	$(SP + SP2) / 2$	Kph
+B	B	Volt
TE	TT	Volt
IDL_STATUS	If (IDL >= 5) TRUE else FALSE	TRUE/FALSE
KNK_STATUS	If (KNK >= 7000) TRUE else FALSE	TRUE/FALSE
STA_STATUS	If (STA >= 6) TRUE else FALSE	TRUE/FALSE
NSW_STATUS	If (NSW <= 5) TRUE else FALSE	TRUE/FALSE
IGF_STATUS	If (IGF >= 5) TRUE else FALSE	TRUE/FALSE
AC_STATUS	If ((AC1 >= 0) AND (AC1 <= 3) AND (AC1 >= 4.5) AND (AC1 >= 5.5))	TRUE/FALSE

	TRUE else FALSE	
BK_STATUS	If (BK >= 5) TRUE else FALSE	TRUE/FALSE

ตาราง 9.1 แสดงการคำนวณหาค่าพื้นฐานของระบบ EFI และ ESA

หลังจากคำนวณหาค่าพื้นฐานของระบบ EFI และ ESA แล้วขั้นตอนถัดไป คือ การคำนวณค่า ระยะเวลาการฉีดน้ำมัน และ องศาการจุดระเบิดที่แท้จริงซึ่งได้จากการนำเอาค่าพื้นฐานของระบบมาเปิดตารางหาค่าระยะเวลาการฉีดน้ำมัน และองศาการจุดระเบิดขึ้นพื้นฐาน หลักจากนั้นจึงนำค่าดังกล่าวมาคำนวณหา ระยะเวลาการฉีดน้ำมัน และ องศาการจุดระเบิดล่วงหน้าทีแท้จริง ตามสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์อีกครั้ง

9.3.5 การตรวจหาข้อขัดข้อง

ในแต่ละรอบการทำงานของโปรแกรม ระบบจะตรวจหาข้อขัดข้องของการทำงานของเครื่องยนต์ โดยการเทียบค่า Sensor แต่ละตัวในว่าอยู่ภายในมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ หากไม่อยู่มาตรฐานที่กำหนด ระบบก็จะแจ้ง Diagnostic Code ออกมา โดยส่งออกมาเป็นรหัสตัวเลข จากข้อมูลที่ได้จะนำไปเป็นรหัสในการสืบค้นเพื่อหาความหมายของ Diagnostic Code ดังกล่าวจากฐานข้อมูลต่อไป โดยความหมายของ Diagnostic Code แต่ละตัวได้รวบรวมไว้ที่ ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข

ในส่วนของโปรแกรมที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นการจำลองการวินิจฉัยข้อขัดข้องเพียงบางจุดเท่านั้น ซึ่งตัวอย่างการวินิจฉัยข้อขัดข้องที่มีการวินิจฉัยข้อขัดข้องดังตาราง 9.2

Condition	Diagnostic Code	Condition	Diagnostic Code
NE- < 370	P0654	WATER TEMP > 120	P0115, P0118
NE- > 650	P0654	WATER TEMP < 10	P0115, P0117
NE < 370	P0654	AIR TEMP < -5	P0070, P0072
NE > 650	P0654	AIR TEMP > 90	P0070, P0073
G < 185	P0654	AC1 < 0	P0530, P0532
G > 325	P0654	AC1 > 9	P0530, P0533
G1 < 185	P0654	ACT < 4.5	P0530, P0532
G1 > 325	P0654	ACT > 9	P0530, P0533
RPM < 0	P0654, P0505, P0506	STA < 0	P0615, P0616, P1500
RPM > 7500	P0505, P0507	STA < 14	P0615, P0617, P1500
SPEED < 0	P0500, P502	B/K < 0	P0570, P0571
W < 9	P0650	B/K > 14	P0570, P0572

W > 14	P0650	IGF < 0	P1300
O2 < 0.1	P0130, P0131	IGF > 14	P1300
O2 > 0.9	P0130, P0132	NSW < 0	P1899
MAP < 0	P0105, P0107	NSW > 14	P1899
MAP > 1051	P0105, P0108	KNK < 0	P0325, P0327, P1605
VTA < 0.1	P0120, P0122	KNK > 20000	P0325, P0328
VTA > 4.5	P0120, P0123	B+ < 0	P0560, P0562
IDL < 0	P0505, P0508	B+ > 20	P0560, P0563
IDL > 14	P0505, P0509		

ตาราง 9.2 Diagnostic Code ที่สภาวะการทำงานที่โปรแกรมตรวจเช็คได้

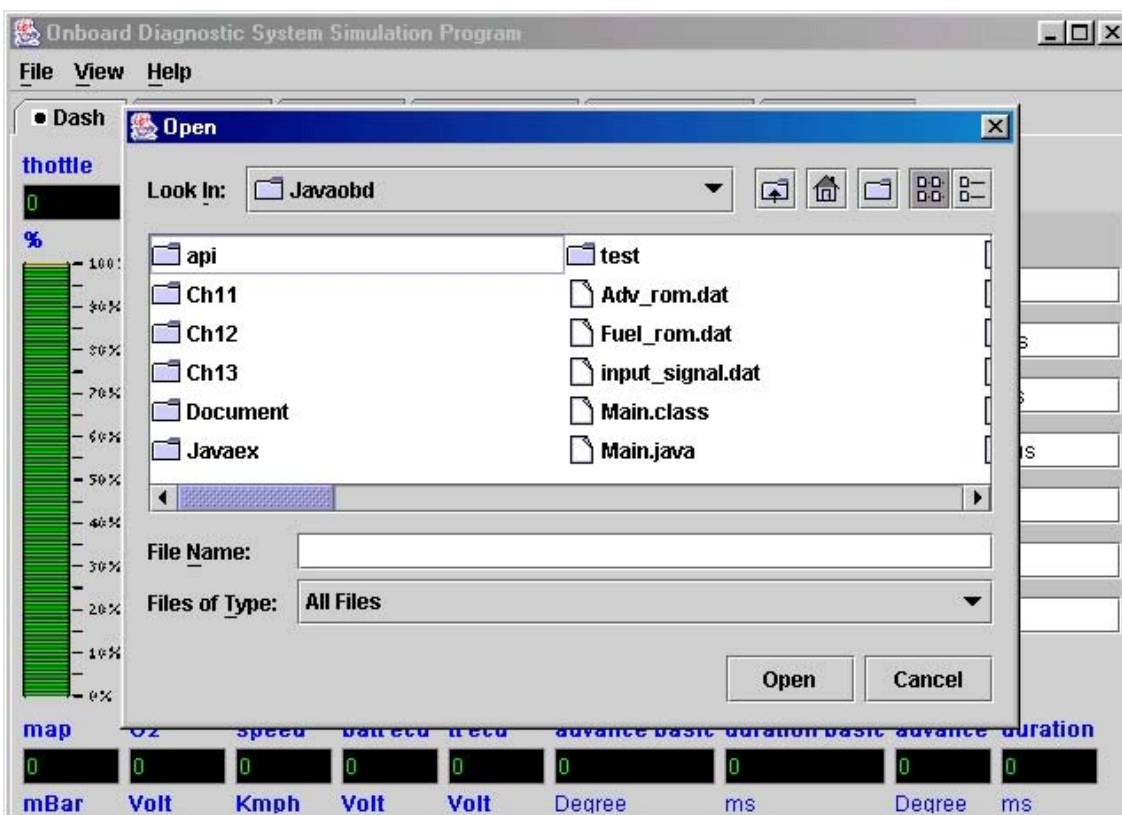
9.3.6 การแสดงผล



รูปที่ 9.3 หน้าจอแสดงผล Dash



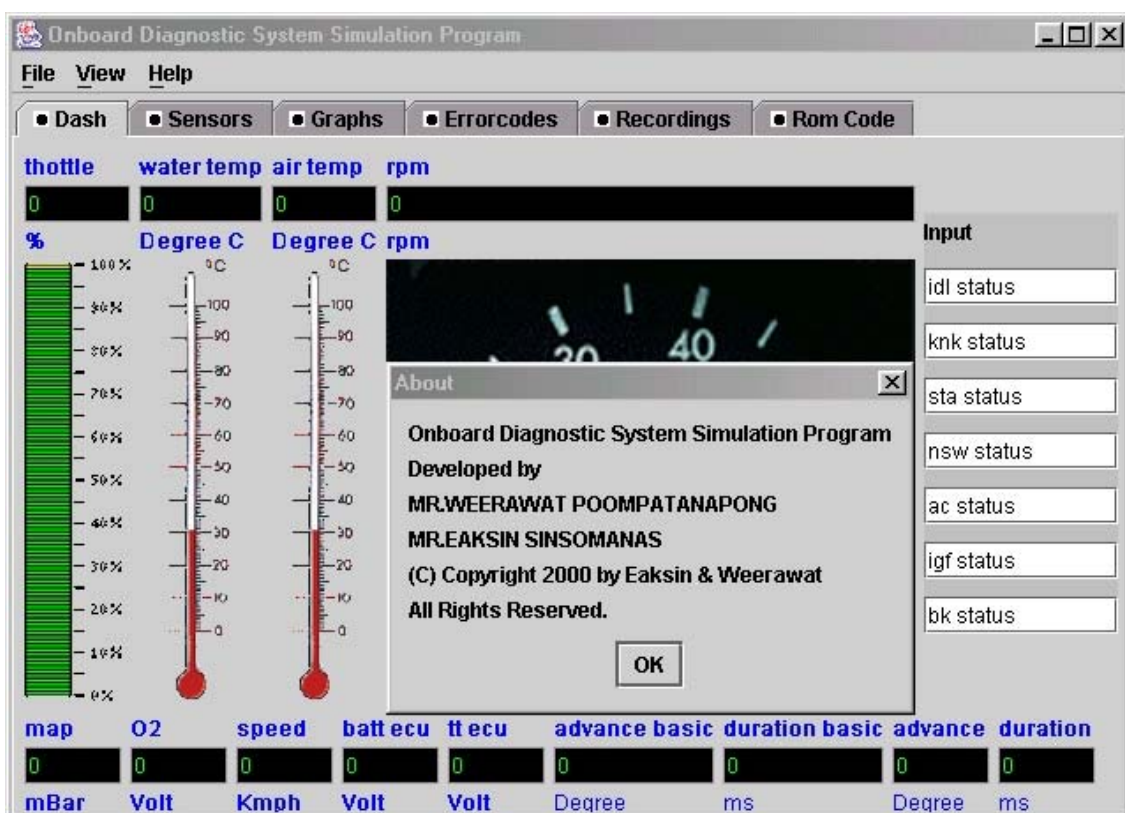
รูปที่ 9.4 หน้าจอไฟล์เมนู



รูปที่ 9.5 หน้าจอ open file



รูปที่ 9.6 หน้าจอ view เมนู



รูปที่ 9.7 หน้าจอแสดง About Dialog

Onboard Diagnostic System Simulation Program		
File View Help		
Dash Sensors Graphs Errorcodes Recordings Rom Code		
PIM	2.23	Volt
IDL	2,102.00	Ohm
VTA	2.00	Volt
G1	275.00	Ohm
G	275.00	Ohm
NE_PLUS	600.00	Ohm
NE_SUB	600.00	Ohm
KNK	2,120.00	Hz
THW	477.00	Ohm
THA	2,200.00	Ohm
OX	0.45	Volt
SPD	20.00	Kph
SP2	21.00	Kph
B	10.00	Volt
STA	7.00	Volt
NSW	10.00	Volt
AC1	2.00	Volt
ACT	5.00	Volt
TT	10.00	Volt
IGF	6.00	Volt
BK	7.00	Volt
W	12.00	Volt

รูปที่ 9.8 หน้าจอแสดง Sensors